Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

CRUD приложение без ORM

Разработка на софтуер

CRUD операции

Какво са CRUD операциите?

- CRUD – Създаване /Create/ - пример: добавяне на нов запис в таблицата
- CRUD – Прочитане /Read/ - пример: прочитане на запис от таблицата
- CRUD – Променяне /Update/ - пример: промяна на един или няколко елемента от запис в таблицата
- CRUD – Изтриване /Delete/ - пример: изтриване на запис в таблицата

Структура на проекта

- Business
  - ProductBusiness.cs – описва бизнес логиката свързана с продуктите
- Common – общ (споделен) слой между всички останали
  - Product.cs – описва класа данни за продукт
- Data
  - Database.cs – статичен клас за връзка с базата данни
  - ProductData.cs – клас, в който ще изпълняваме заявки към БД
- Presentation
  - Display.cs – клас, в който ще реализираме конзолно управление на приложението
- Program.cs – Място, където ще създадем обект от класа Display

База данни

- Създайте локална БД shop в SQL Server и таблица product:

```
create table product (
    Id int identity(100, 1) primary key,
    Name varchar(100),
    Price decimal(10,2),
    Stock Int
);
```

Data/Database.cs

- Създайте статичен клас Database.cs
  - Създайте частно статично свойство за низа за връзката
  - Създайте статичен метод GetConnection(), който връща SqlConnection обект

Data/ProductData.cs [1/2]

- Създайте следните методи:
  - public List<Product> GetAll() – този метод връща списък с всички продукти в таблицата
  - public Product Get(int id) – този метод връща запис от таблицата според подадено id
  - public void Add(Product product) – този метод добавя запис в таблицата
  - public void Update(Product product) – този метод редактира запис в таблицата
  - public void Delete(int id) – този метод изтрива запис в таблицата по подадено id

Data/ProductData.cs [2/2]

Във всеки от методите трябва да изпълните SQL команди:

- public List<Product> GetAll()
  - INSERT INTO product (Name, Price, Stock) VALUES (@name, @price, @stock)
- public Product Get(int id)
  - SELECT * FROM product where Id = @id
- public void Add(Product product)
  - INSERT INTO product (Name, Price, Stock) VALUES (@name, @price, @stock)
- public void Update(Product product)
  - UPDATE product SET Name = @name, Price = @price, Stock = @stock WHERE Id = @id
- public void Delete(int id)
  - DELETE product WHERE Id = @id

Common/Product.cs

- В споделения клас Product описваме свойства, които съответстват на колоните от таблицата в БД. Добавяме и конструктори:

```
public int Id { get; set; }
public string Name { get; set; }
public decimal Price { get; set; }
public int Stock { get; set; }
public Product() { } //конструктор по подразбиране

public Product(int id, string name, decimal price, int stock){
    this.Id = id; // TODO: Добавете и останалите
}
```

Business/ProductBusiness.cs

- Създаваме управляващо поле от клас ProductData:

```
private ProductData manager = new ProductData();
```

- Създаваме методи, които извършват желаните операции, извиквайки методи от ProductData:

```
public List<Product> GetAll()
{
    return manager.GetAll();
}
```

```
public Product Get(int id)
{
    return manager.Get(id);
}
```

- Реализирайте по сходен начин останалите методи в този клас.

Реализиране на презентационен слой [1/3]

- В рамките на класа Display.cs реализирайте презентационен слой, който да предлага различни операции на потребителя:

```
----------------------------------------
                    MENU
----------------------------------------
1. List all entries
2. Add new entry
3. Update entry
4. Fetch entry by ID
5. Delete entry by ID
6. Exit
```

Реализиране на презентационен слой [2/3]

- private ProductBusiness productBusiness = new ProductBusiness() – създава се обект от бизнес класа, който се използва за извикване на съответната бизнес логика
- private void ShowMenu() – метод, който визуализира възможните операции за избор
- private void Input() – метод, който въвежда желаната операция от потребителя и извиква някой от останалите методи, реалзиращи отделните операции

Реализиране на презентационен слой [3/3]

- void ListAll() – визуализира всички данни
- void Add() – въвежда информация за продукт и я предава за съхранение
- void Update() – приема id, въвежда информация за него и предава за съхранение променената информация
- void Fetch() – извлича информация за продукт по id
- void Delete() – изтрива информация за продукт по id

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).